

22. 问题 J1：胚胎柄的形成

时长：02:33

教学单

课程总结

在这引人入胜的视频中，我们探索了胚胎柄的形成，这是胚胎发生中的一个关键时刻。我们发现了胚胎外围和中心之间差异生长的动态，以及这种撕裂运动如何促进胚胎柄的定向和结构化。胚胎柄的出现与诸如分析生长和外部体腔等机制有关，这些机制影响着内部空间的创建。最后，我们讨论了胚胎柄向脐带的过渡，强调了卵黄囊在此过程中的重要性。这堂重要的课程为生物动力学胚胎学及其临床意义提供了丰富的视角。

胚胎柄的形成

胚胎**第三腔室**的形成以**差异性生长速度**为标志。

这种速度体现在胚胎外部（接收大量营养水平）与中心（生长速度相对于外部减慢）之间。这种现象产生了一种类似于**撕裂**的运动，其中较快的生长形成了一层细胞，出现在边缘。

“撕裂”的概念

“撕裂”一词是一个**比喻**。它并非真正的撕裂，而是一种唤起胚胎内部动态运动的意象。

这种运动发生在胚胎的中心，正是在这个发育过程中，**胚胎柄**开始形成。此前，它均匀分布，但由于这种运动，它开始向一个中心点汇聚。

胚胎柄的起源

胚胎柄的形成现象与**差异性生长速度**直接相关：

- 胚胎外围部分。
- 相对于中心减慢的速度。

这个过程发生在**星形细胞**开始转化为腔体时。地面处于反应位置，这影响了分析的生长系统。后者与**光的生长**相结合，也促进了身体的形成。

所谓的**分析生长**和**外体腔**最终产生了这一空间，创造了力的汇聚，从而形成了胚胎柄。

从胚柄到脐带

值得注意的是，胚柄还不是**脐带**。在某个时刻，由于**羊膜腔**的过度生长，它会将**卵黄囊**推到胚柄上。
胚柄和卵黄囊的相遇将形成脐带。